Practica de scripts en Bash

Jose Carlos Martín López

20 de febrero de 2026

1. Introducción

Para esta practica nos pide:

- Explicar y practicar el uso de las variables PS1, PS2, PS3, PS4 y PROMPT COMMAND.
- Crear un script en bash que acepte los tres parámetros.
- Diseñar un script bash que haga alguna tarea útil en mi día a día de forma automática.

Dividire en secciones la tarea completa para que puedas entenderla y visualizarla bien. Al final del documento te presento el ejemplo en mi Ubuntu real.

2. Uso de PS1, PS2, PS3, PS4 y PROMPT_COMMAND

En Bash existen varias variables de entorno que controlan el *prompt* y el comportamiento interactivo de la terminal:

- **PS1**: prompt principal (aparece antes de cada comando).
- **PS2**: prompt secundario (aparece cuando un comando continúa en la siguiente línea).
- **PS3**: prompt usado por la estructura `select`.
- **PS4**: prefijo que se muestra al usar `set -x` (modo depuración).
- **PROMPT_COMMAND**: comando que se ejecuta justo antes de mostrar `PS1`.

2.1. Configuración práctica en `~/.bashrc`

Para probar estas variables en Ubuntu, se puede editar el fichero `~/.bashrc` y añadir al final las siguientes líneas:

Listing 1: Configuración del prompt en `~/.bashrc`

```
# Prompt principal: usuario@host directorio $
export PS1="\u@\h \w\$ "

# Prompt secundario (lneas continuadas)
export PS2="> "

# Prompt para menus 'select'
export PS3="#? "

# Prompt para depuracin con 'set -x'
export PS4="+$0.$LINENO+ "

# Comando ejecutado antes de mostrar PS1 (muestra la hora)
export PROMPT_COMMAND="echo -n '['\$(date +%H:%M:%S)'] '"
```

Tras guardar el fichero, se recarga la configuración con:

Listing 2: Recarga de la configuración de Bash

```
source ~/.bashrc
```

2.2. Pruebas de funcionamiento

- **PS1 y PROMPT_COMMAND**: Tras recargar, el prompt mostrará la hora, seguido de `usuario@host directorio $`.
- **PS2**: Escribir un comando incompleto, por ejemplo:

  ```
  echo "linea 1
  ```

  y pulsar `Intro`. Aparecerá el prompt secundario `>`.
- **PS3**: Probar un menú con `select`:

  ```
  select opcion in uno dos salir; do
    echo "Has elegido: $opcion"
    [ "$opcion" = "salir" ] && break
  done
  ```

  El prompt del menú será `#?`.
- **PS4**: Activar el modo de depuración:

  ```
  set -x
  ls
  set +x
  ```

  Veremos líneas de depuración precedidas por el valor de `PS4`.

3. Script de copia y compresión

Se pide un script en Bash que acepte tres parámetros:

- Origen
- Destino
- Nombre de la copia

El script debe copiar y comprimir el contenido de la carpeta origen en la carpeta destino, con el siguiente nombre:

`nombre_yyyymmdd.gz`

Por ejemplo:

`$ copia /home/vacosta/datos /home/vacosta/backup copia_seg`

crea el archivo:

`/home/vacosta/backup/copia_seg_20240110.gz`

3.1. Código del script `copia.sh`

Listing 3: Script copia y compresión

```
#!/bin/bash

# Comprobacin de nmero de parmetros
if [ $# -ne 3 ]; then
    echo "Uso: $0 <origen> <destino> <nombre>"
    exit 1
fi

origen="$1"
destino="$2"
nombre="$3"

# Fecha en formato yyyymmdd
fecha=$(date +%Y%m%d)

# Nombre completo del archivo de salida
archivo="$destino/${nombre}_${fecha}.gz"

# Crear el directorio destino si no existe
mkdir -p "$destino"

# Comprobar que origen es un directorio
if [ ! -d "$origen" ]; then
    echo "Error: $origen no es un directorio vlido"
    exit 1
fi

# Crear el archivo comprimido con el contenido de la carpeta origen
tar -czf "$archivo" -C "$origen" .

echo "Copia creada correctamente: $archivo"
```

3.2. Uso del script en Ubuntu

Suponiendo que el usuario se llama `dam` y que se está en el directorio `~/Documentos`:

1. Crear el archivo del script:

   ```
   cd ~/Documentos
   nano copia.sh
   ```

2. Pegar el código del Listado 3 y guardar.

3. Dar permisos de ejecución:

   ```
   chmod +x copia.sh
   ```

4. Crear un directorio de prueba como origen:

   ```
   mkdir -p ~/datos
   ```

5. Ejecutar el script:

   ```
   ./copia.sh ~/datos ~/backup copia_seg
   ```

6. Comprobar el resultado:

```
ls ~/backup/
```

Debería aparecer un fichero con nombre similar a:

```
copia_seg_20260220.gz
```

4. Script Bash útil para el día a día

Como ejemplo de script útil para el día a día, se propone un script que:

- Hace una copia comprimida de la carpeta `~/proyectos`.
- Guarda la copia en `~/backup_proy` con la fecha actual.
- Elimina copias con más de 7 días de antigüedad.
- Muestra un mensaje con el tamaño del backup y, opcionalmente, lanza una notificación de escritorio.

4.1. Código del script `backup_proy.sh`

Listing 4: Script de backup de proyectos

```bash
#!/bin/bash

# Directorio de proyectos (origen) y destino del backup
origen="$HOME/proyectos"
destino="$HOME/backup_proy"

# Fecha actual en formato yyyymmdd
fecha=$(date +%Y%m%d)

# Nombre del archivo de backup
archivo="$destino/proyectos_$fecha.tar.gz"

# Crear directorio destino si no existe
mkdir -p "$destino"

# Crear backup (si el directorio de proyectos existe)
if [ -d "$origen" ]; then
    tar -czf "$archivo" -C "$origen" . 2>/dev/null
    echo "Backup creado: $archivo"
else
    echo "Aviso: el directorio $origen no existe. No se ha creado backup."
    exit 0
fi


find "$destino" -name "proyectos_*.tar.gz" -mtime +7 -delete


tamano=$(du -h "$archivo" | cut -f1)
echo "Tamao del backup: $tamano"


notify-send "Backup Proyectos" "Backup realizado: $fecha" 2>/dev/null
```

4.2. Ejecución manual y automatización

1. Crear el script:

```
cd ~
nano backup_proy.sh
```

2. Pegar el código del Listado 4 y guardar.

3. Dar permisos de ejecución:

```
chmod +x backup_proy.sh
```

4. Crear la carpeta de proyectos si no existe:

```
mkdir -p ~/proyectos
```

5. Ejecutar el script manualmente:

```
./backup_proy.sh
```

6. (Opcional) Programar el script con `cron` para que se ejecute automáticamente, por ejemplo de lunes a viernes a las 18:00:

```
crontab -e
```

y añadir la línea:

```
0 18 * * 1-5 /home/dam/backup_proy.sh
```

5. Documentación de imagenes.

Aqui tienes mediante imagenes el proceso anterior en un entorno Ubuntu real propio:

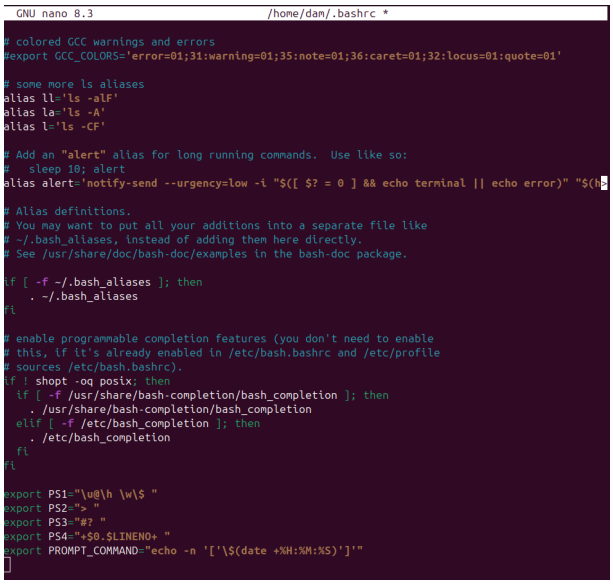

Figura 1: Probando los PS1,2,3,4

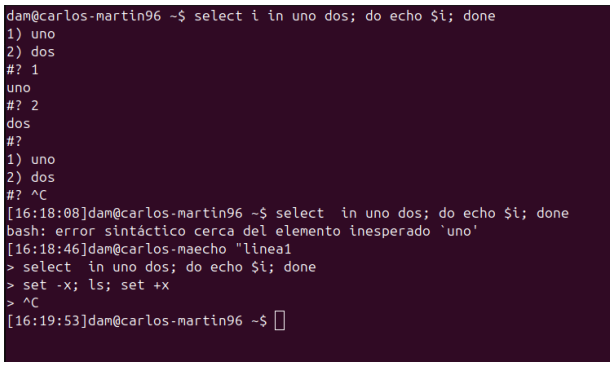

Figura 2: Generando un menu simple

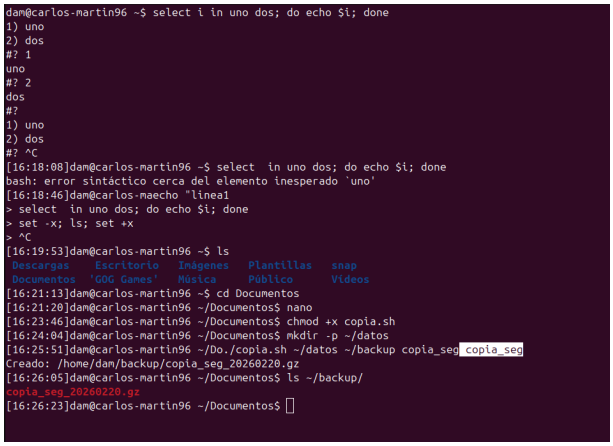

Figura 3: Enter Caption

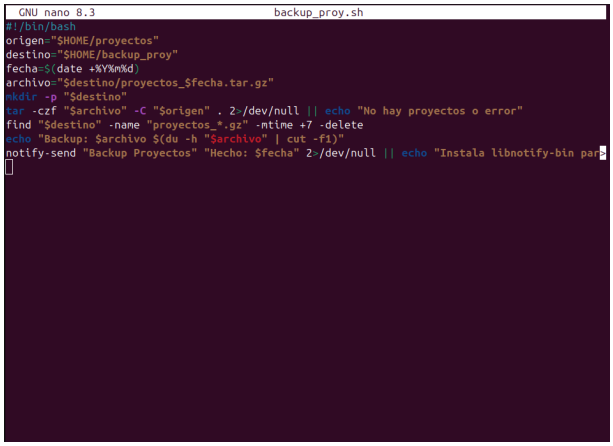

Figura 4: Enter Caption

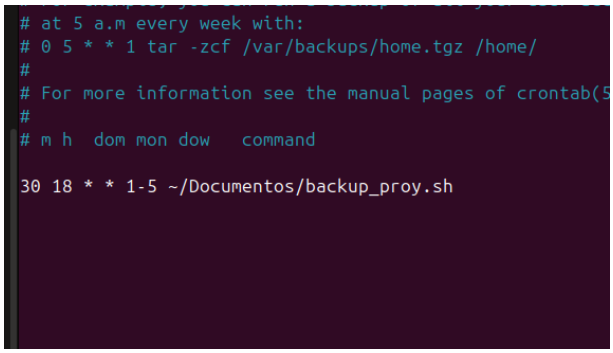

Figura 5: Enter Caption

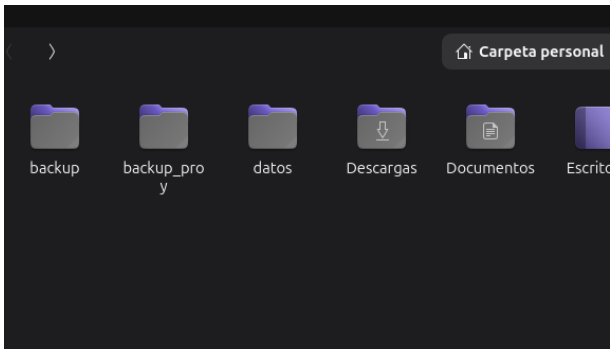

Figura 6: Enter Caption

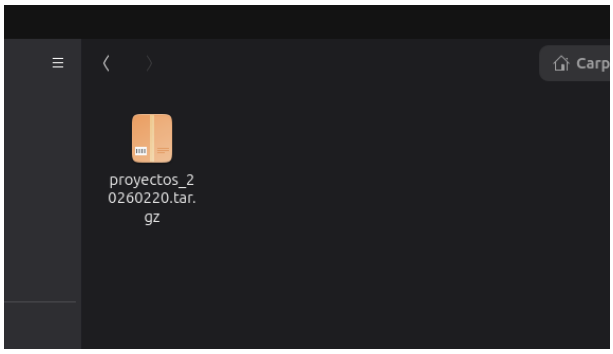

Figura 7: Enter Caption